



第 14 课 - 集合进阶

● 集合应用

■ sorted() -- 将集合中的值变为有序

✧ 语法: `sorted(集合名)`

✧ 说明: `sorted()`排序后是列表类型

✧ 案例:

```
01. color = { 2,1,4,4,3 }  
02. sorted(color)  
03. print(color)  
>>> {1,2,3,4}  
04. print(type(sorted(color)))  
>>> list
```



■ 集合-- 从列表 (list) 中删除重复值的最快的方法

◆ 语法: `set(列表)`

◆ 说明: 使用 `set()`将列表转换为集合类型, 自动去重

◆ 案例:

```
01. lst = [ 2,1,4,4,3 ]  
02. a = list(set(lst))  
03. print(a)
```



■ len()-- 求集合中的元素个数

◆ 案例：

```
01. s={2,1,4,4,3}
02. a=len(s)
03. print(a)
>>> 4
```



● 不可变集合

◇ frozenset()创建不可变集合

```
01. p=set('pythonnn')
02. q=frozenset('likeit')
03. print(p)
>>> {'y', 't', 'h', 'o', 'n', 'p'}
04. print(q)
>>> frozenset({'e', 't', 'i', 'k', 'l'})
```



● 集合类型操作符

1. in not...in... (是否是集合中的元素)
2. ==和!= (集合等价与不等价)
3. 子集 (用小于号<表示)、超集 (用大于等于号>=表示)
4. 并集 (用符号|表示)

```
01. s1={'one','two','three'}
02. s2={'a','b'}
03. # 在Python中，并集用符号'|'表示
04. s3=s1|s2
05. print(s3)
>>> {'three', 'a', 'one', 'two', 'b'}
```



5. 交集 (用符号&表示)

```
01. s1={'one','two','three','a'}
02. s2={'a','b'}
03. # 在Python中，并集用符号'|'表示
04. s3=s1&s2
05. print(s3)
>>> {'a'}
```



6. 差集（用符号-表示）

7. 对称拆分（用符号^表示）